

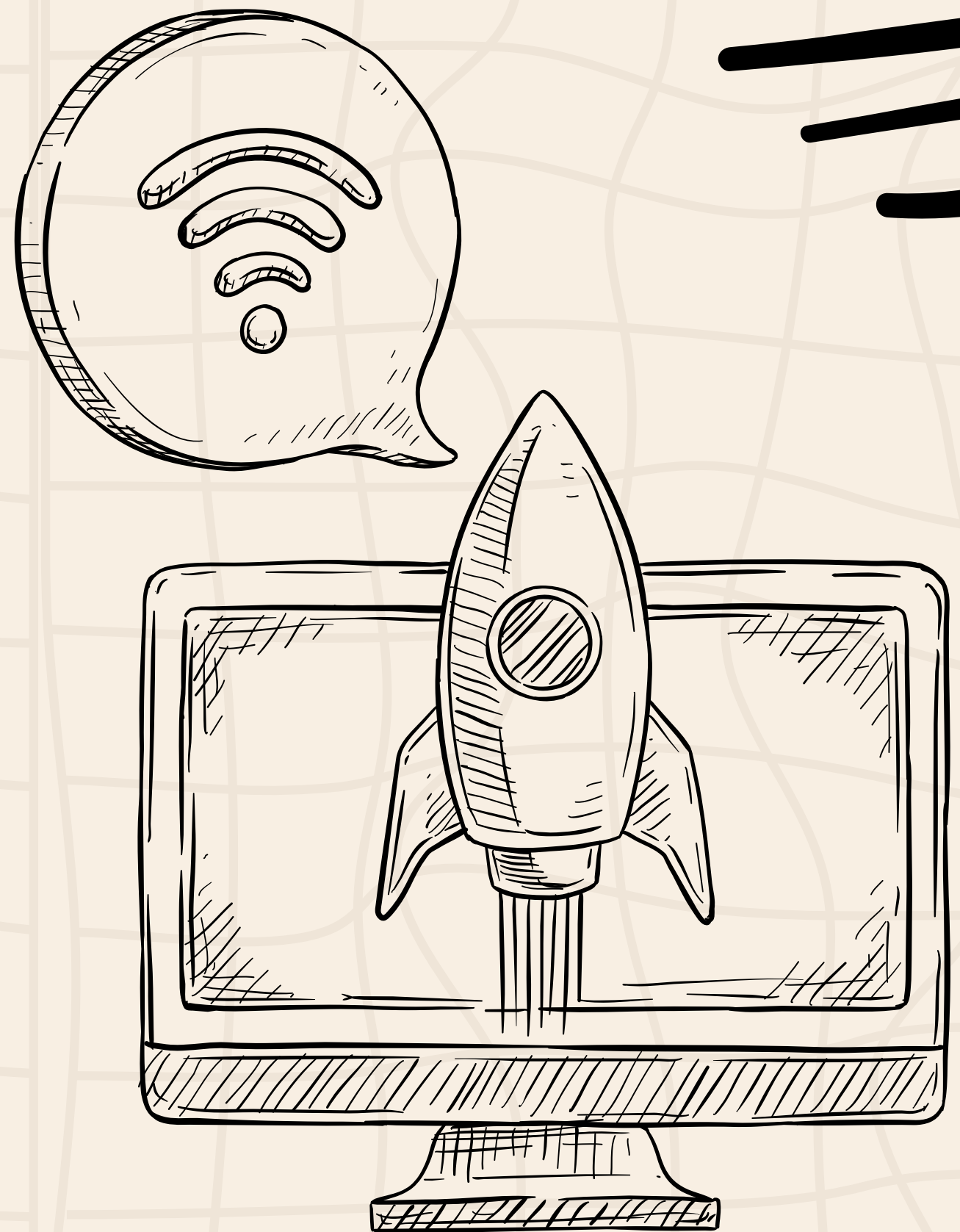


LAN dan Internet

Bab 4 Jaringan Komputer dan Internet

Fase E Kelas X

Disusun Oleh:
Tim PPL PPG UKSW 2026





Tujuan Pembelajaran

Memahami konsep dan penerapan serta **konfigurasi keamanan dasar** untuk **konektivitas jaringan data lokal dan internet baik kabel maupun nirkabel**

1. perbedaan jaringan lokal dan internet dan jenis-jenis konektivitas internet melalui jaringan kabel dan nirkabel
2. komunikasi data melalui ponsel



Coba perhatikan video animasi ini!

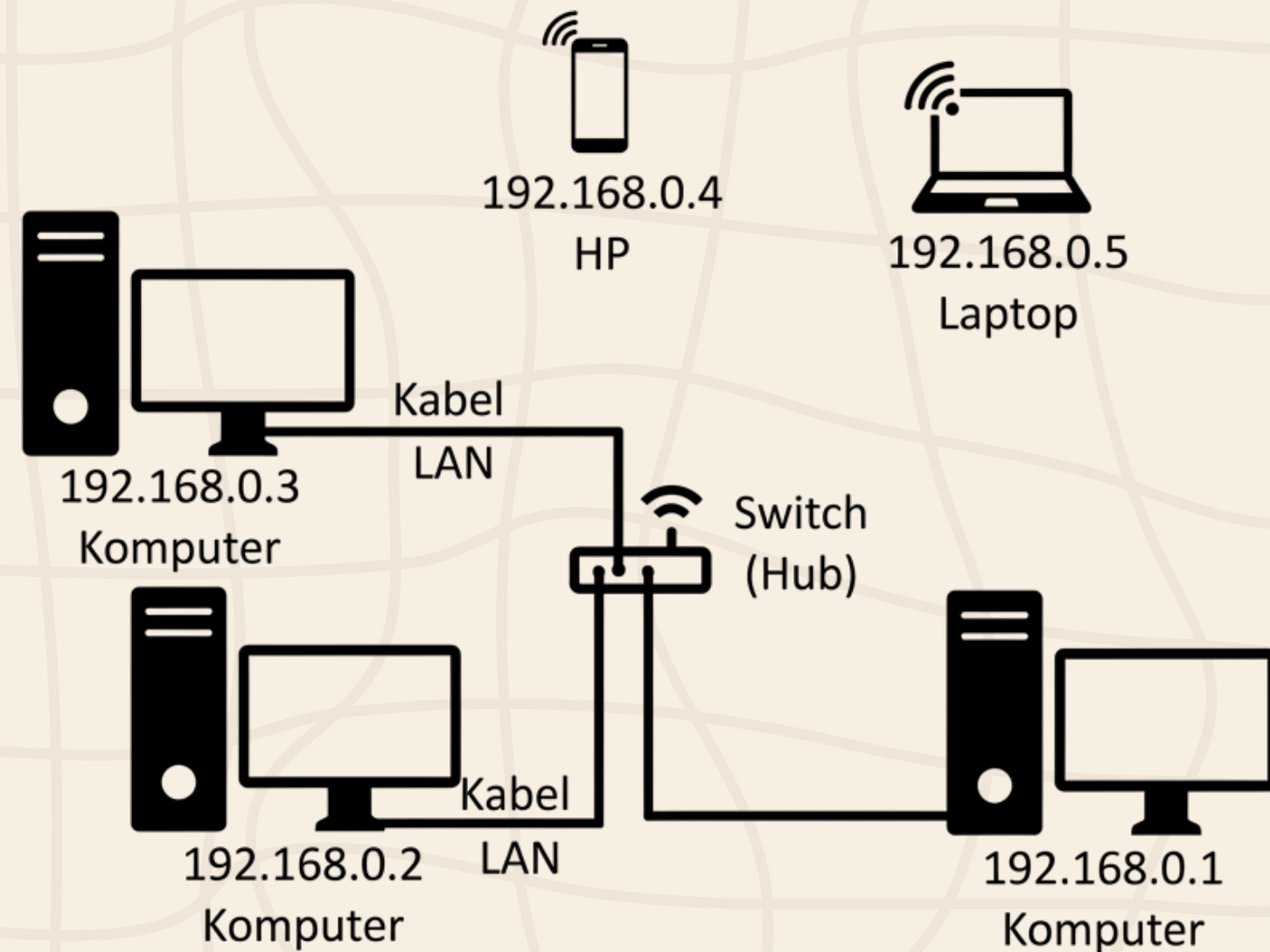


Mari berpikir!



1. Menurut kalian, bagaimana cara hp dan laptop kita bisa terhubung ke internet di rumah/di sekolah?
2. Bagaimana jika wifi mati, apa yang akan kalian lakukan?
3. Menurut kalian, internet berasal dari mana sebelum sampai ke hp kita?

1. Jaringan Lokal LAN (Local Area Network)



Gambar 5.2 Contoh Jaringan Lokal

Sumber: Dokumen Kemendikbud, 2021

Pengertian

Jaringan komputer yang **menghubungkan perangkat dalam area terbatas** (sekolah, kantor, rumah)

Kecepatan

Lebih cepat dan stabil karena jarak dekat

Jangkauan

Terbatas pada area geografis tertentu



Analogi: Saat **mengirim paket** kita perlu **alamat rumah** agar dapat mengantarkan paket sampai pada tujuan.

IP Address

IP Address adalah **alamat unik** yang dimiliki oleh setiap perangkat dalam jaringan komputer

Contoh :

- 192.168.1.1
- 192.168.1.2

Fungsi :

- Sebagai identitas
- Sebagai alamat pengirim data

2. INTERNET

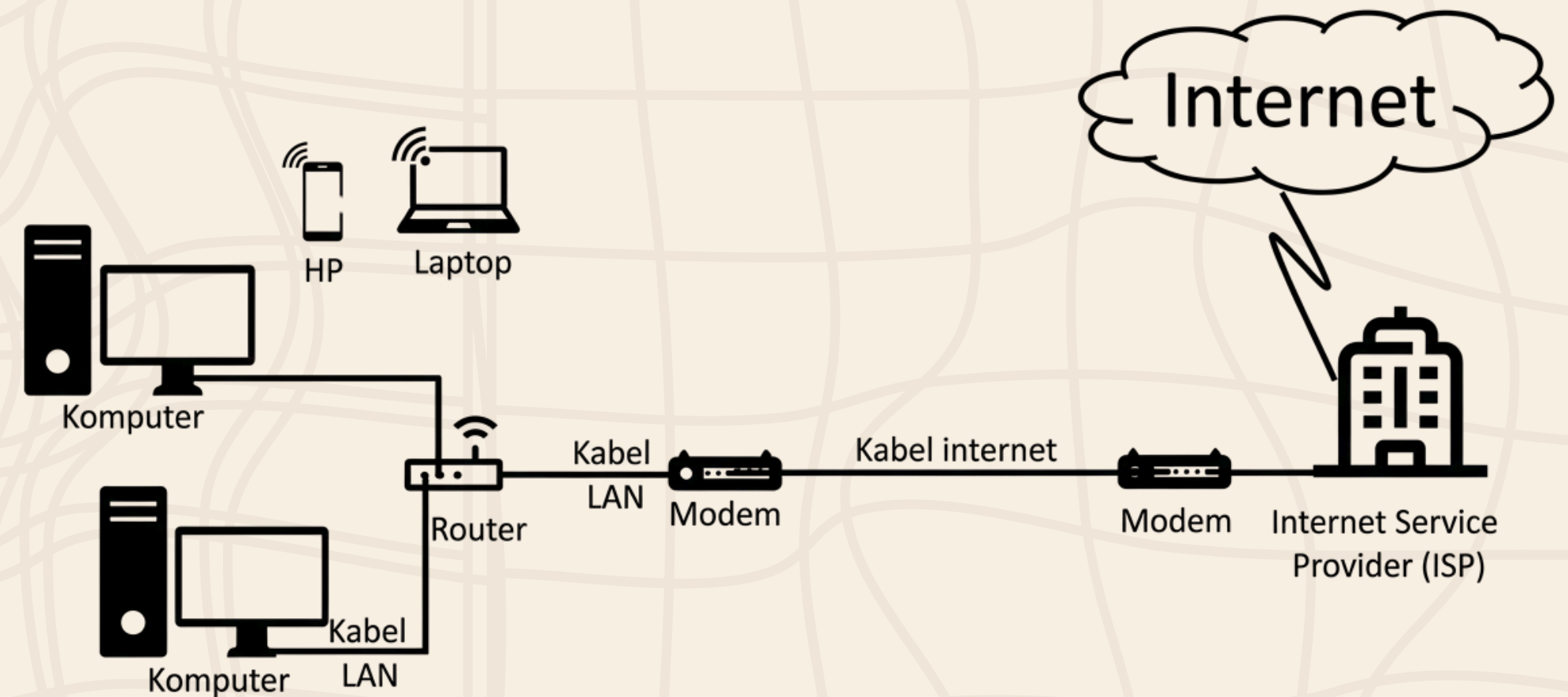
Internet adalah **Jaringan global** yang menghubungkan komputer di seluruh dunia melalui berbagai media transmisi:

Internet merupakan singkatan dari **Interconnection Network**, yaitu jaringan yang saling terhubung

Pengguna dapat mengakses:

1. Mengakses informasi dari seluruh dunia
2. Bertukar data dengan pengguna lain
3. Menggunakan berbagai layanan online

Secara konsep internet termasuk **WAN (World Area Network)** karena, memiliki jangkauan yang sangat luas.



Gambar 5.3 Jaringan Lokal Bisa Mengubah Menjadi Jaringan Internet

sumber: Dokumen Kemendikbud, 2021



Cara Mengakses Internet

Perangkat perlu terhubung dengan **Internet Service Provide (ISP)**

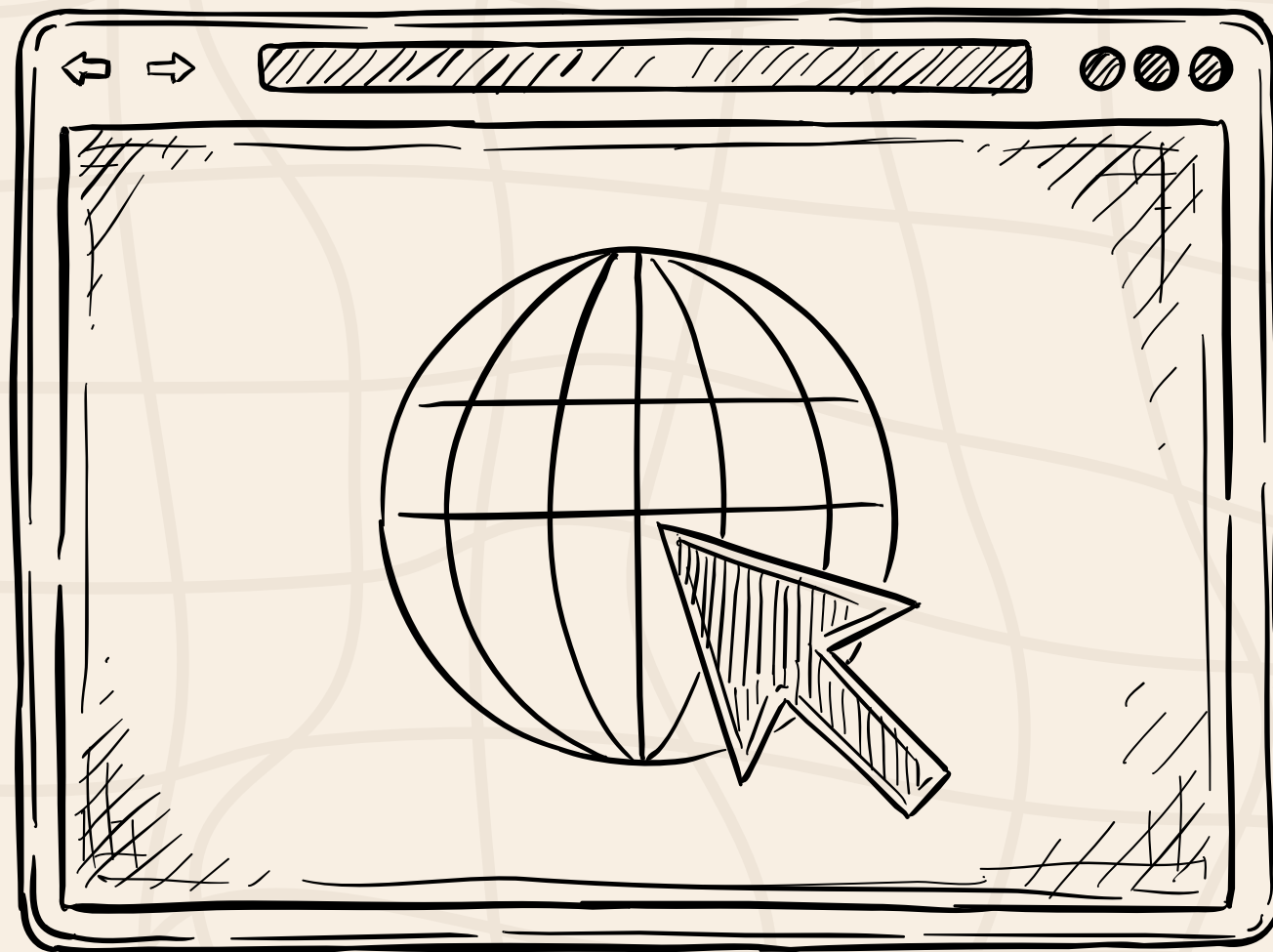
ISP adalah perusahaan yang menyediakan layanan internet. contoh :

IndiHome | Biznet | MyRepublic | First media

Jika jaringan lokal ingin terhubung ke internet biasanya memiliki **IP Public**, yaitu IP yang dapat dikenali secara global di jaringan internet.

Pertanyaan

Kalau kalian pakai WiFi rumah, itu sebenarnya kalian terhubung kesiapa?



3.KONEKTIVITAS INTERNET

Jaringan global yang menghubungkan komputer di seluruh dunia melalui berbagai media transmisi:

Berkabel	Nirkabel	Satelit
 • ADSL	 • WiFi	
 • Fiber Optic	 • 4G, 5G, LTE	

• Antena Parabola



Komunikasi Data melalui Ponsel

SMS (Short Message Service)

- Pesan teks pendek hingga 160 karakter
- Menggunakan jaringan GSM/3G/4G
- Pengiriman melalui server pusat operator
- Dapat diterima meskipun tidak ada koneksi data

Perkembangan: MMS, WhatsApp, Telegram

